
Laboratório 8

Geradores elétricos

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

1º de abril de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Fontes de tensão reais
- 3 Instrumentação
- 4 Material
- 5 Precauções
- 6 Experimentos
- 7 Análise dos resultados
- 8 Referências

Plano de aula



- Conteúdos:

- 1 Geradores elétricos.

- Objetivos:

- 1 Verificar experimentalmente as principais características de operação de fontes de tensão reais.
 - 2 Utilizar com destreza e segurança o multímetro.
 - 3 Interpretar os manuais de instrumentos (multímetro).
 - 4 Relacionar o conteúdo teórico de circuitos elétricos por via prática.

- Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Fontes de tensão reais

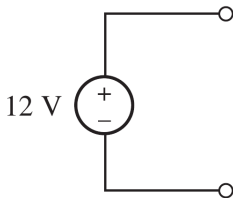


- Idealmente, uma fonte de tensão estabelece uma diferença de potencial constante entre seus terminais, V_{fonte} , **independentemente** da corrente que seja drenada pela resistência de carga.
- Consideremos, por exemplo, uma fonte ideal de 9 V (bateria).
- Se conectarmos um resistor de $1\ \Omega$ em série com a bateria, circulará uma corrente de 9 A no circuito.
- Se conectarmos um resistor de $1\ m\Omega$ em série com a bateria, circulará uma corrente de $8.000\ A = 9\ kA$ no circuito.
- Quanto menor a resistência, maior será a corrente drenada da fonte.
- Se conectássemos um curto-circuito ($R = 0\ \Omega$) em série com a bateria, teríamos uma **contradição**:
 - 1 Por um lado, a fonte tentaria manter 9 V através do curto-circuito;
 - 2 Entretanto, a Lei de Ohm nos daria $V_L = R \times I = 0 \times I = 0\ V$.

Fonte ideal vs. realidade [2]



- Agora, consideremos o caso real de uma bateria de 12 V de um carro.
- Quando tentamos dar a partida no veículo com os faróis ligados, podemos notar que as luzes escurecem.
- Isso acontece porque a bateria precisa fornecer uma elevada corrente de partida (na ordem de 100 A), juntamente com a corrente dos faróis.
- Se a bateria do carro fosse uma fonte de tensão ideal, esse fenômeno não deveria ocorrer, pois a tensão seria constante.
- Em outras palavras, nosso modelo de circuito não representa adequadamente uma fonte real que forneça uma corrente muito alta.



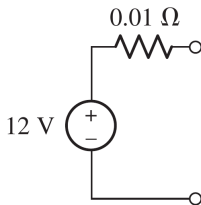


- Precisamos modificar o nosso modelo de fonte de tensão para situações práticas.
- Suponhamos que a bateria apresente 12 V de tensão quando o carro está totalmente desligado (corrente nula, isto é, circuito aberto nos terminais da bateria) e, quando a corrente vale 100 A, a tensão cai para 11 V.
- Como registramos uma diferença de 1 V para uma variação de 100 A de corrente, concluímos que a queda na tensão da fonte pode ser associada a uma resistência dada por:

$$R_{int} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{1 \text{ V}}{100 \text{ A}} = 0,01 \text{ } \Omega = 10 \text{ m}\Omega.$$



- Constatamos que um modelo mais preciso da bateria de 12 V corresponde a uma fonte de tensão ideal em série com uma resistência de $0,01 \Omega = 10 \text{ m}\Omega$.
- Ressaltamos que uma bateria real não apresenta esses elementos em seu interior.
- Nosso **modelo** é apenas uma maneira de representar uma fonte de tensão real.
- Contanto que as relações entre **corrente**, **tensão** e **potência** sejam próximas das observadas nos terminais do dispositivo real, nosso modelo será satisfatório.



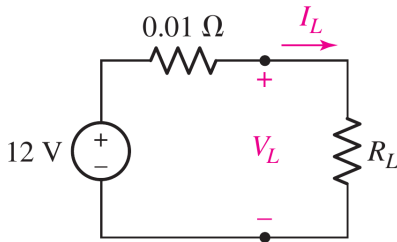
Fonte real com carga [2]



- Quando conectamos a nossa bateria de 12 V (modelo real com resistência interna) a um resistor externo, obtemos o diagrama mostrado na figura abaixo.
- Como a tensão de 12 V se distribui entre a resistência interna e a externa, temos:

$$12 = 0,01I_L + V_L \Rightarrow V_L = -0,01I_L + 12.$$

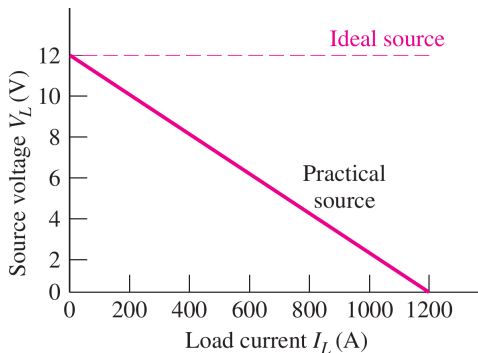
- O gráfico da tensão sobre a resistência externa, V_L , em função da corrente, I_L , corresponde, pois, a uma linha reta.



Característica V-I [2]



- Quando mudamos a resistência externa, R_L , alteramos a corrente I_L , o que muda a tensão V_L .
- Para cada ponto na reta, temos uma resistência externa diferente.
- Em particular, o ponto médio do segmento de reta acontece para $R_L = 0,01 \Omega$, quando $R_L = R_{Th}$.
- No ponto médio, a tensão V_L vale metade da tensão da fonte ideal.





- Para definir uma reta, necessitamos apenas de dois pontos distintos.
 - 1 Quando a fonte se encontra em situação de circuito aberto, a corrente é nula e, portanto, a tensão nos terminais externos da fonte real iguala a tensão da fonte ideal, $V_{L,ca} = 12 \text{ V}$:

$$I_L = 0 \Rightarrow V_{L,ca} = -0,01 I_L + 12 = -0,01 \times 0 + 12 = 12 \text{ V}.$$

- 2 Quando aplicamos um curto-circuito nos terminais da fonte, $R_L = 0 \Omega$, a tensão nos terminais da fonte real é nula e a corrente é máxima, $I_{L,cc} = 1.200 \text{ A}$:

$$V_L = 0 \Leftrightarrow 0 = -0,01 I_{L,cc} + 12 \Leftrightarrow I_{L,cc} = \frac{12 \text{ V}}{0,01 \Omega} = 1200 \text{ A} = 1,2 \text{ kA}.$$

Cuidado

Devemos ter muito cuidado com curtos-circuitos na prática, porque uma corrente de 1,2 kA destruiria a bateria, o instrumento de medição e poderia machucar as pessoas envolvidas no teste hipotético.

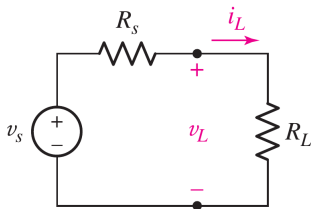
Análise genérica de uma fonte real [2]



- Podemos generalizar a análise de uma fonte real de tensão.
- Consideremos uma tensão v_s na fonte ideal, que se encontra em série com uma resistência interna dada por R_s .
- Como a tensão v_s se distribui entre a resistência interna e a externa, temos, com base na LKT:

$$v_s = R_s i_L + v_L \Rightarrow v_L = -R_s i_L + v_s. \quad (1)$$

- O gráfico da tensão sobre o resistor externo, v_L , em função da corrente, i_L , corresponde, novamente, a uma linha reta*.



*Consideramos i_L como a variável independente, x , e v_L como $f(x)$.

Curto-circuito e circuito aberto [2]



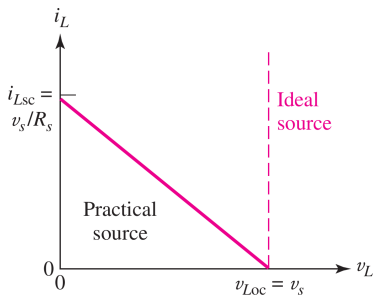
- Para caracterizar uma reta genérica, consideremos, mais uma vez, a situação de circuito aberto ($i_L = 0$) e curto-circuito ($v_L = 0$).

1 Tensão de circuito aberto:

$$i_L = 0 \Rightarrow v_{L,ca} = -R_s i_L + v_s = -R_s \times 0 + v_s = v_s. \quad (2)$$

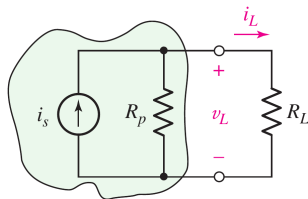
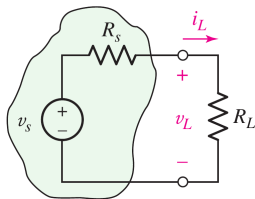
2 Curto-circuito:

$$R_L = 0 \Rightarrow v_L = 0 \Leftrightarrow 0 = -R_s i_{L,cc} + v_s \Leftrightarrow i_{L,cc} = \frac{v_s}{R_s}. \quad (3)$$





- Consideremos a fonte de tensão real e a fonte de corrente real mostradas abaixo.
- Uma fonte de corrente real é eletricamente equivalente a uma determinada fonte de tensão real.
- Em outras palavras, para qualquer resistência externa (R_L) conectada entre os terminais das duas fontes, a tensão v_L e a corrente i_L serão as mesmas.



Transformação de fontes [2]



- No circuito com a fonte v_s , calculamos a diferença de potencial na resistência externa a partir da divisão de tensão:

$$v_L = \frac{R_L}{R_s + R_L} v_s. \quad (4)$$

- No circuito com a fonte i_s , determinamos a corrente na resistência externa com base na divisão de corrente:

$$i_L = \frac{R_p}{R_p + R_L} i_s. \quad (5)$$

- Usamos a lei de Ohm para calcular a tensão na resistência externa com a fonte de corrente:

$$v_L = R_L i_L = R_L \left(\frac{R_p}{R_p + R_L} i_s \right). \quad (6)$$

- Conseguimos uma igualdade entre a Eq. (4) e a Eq. (6) quando:

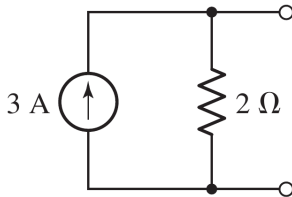
1 $R_s = R_p;$

2 $v_s = R_p i_s = R_s i_s.$

Exemplo 8.1 – Enunciado [2]



- Considere uma fonte de corrente de 3 A com uma resistência interna de $2\ \Omega$. Determine:
 - (a) Uma fonte de tensão equivalente.
 - (b) Conecte um resistor externo de $4\ \Omega$ e calcule a tensão v_L , a corrente i_L e a potência p_L nos dois cenários para conferir a equivalência efetiva entre as fontes.



Exemplo 8.1 – Solução [2]



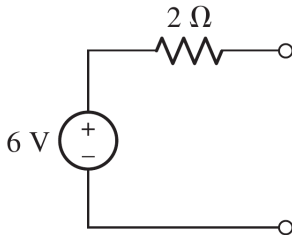
- (a) Como a fonte de corrente apresenta uma resistência interna de $2\ \Omega$, esse é o valor da resistência interna da fonte de tensão equivalente:

$$R_s = R_p = 2\ \Omega.$$

- A tensão v_s da fonte equivalente é dada por:

$$v_s = R_p i_s = (2\ \Omega) \times (3\ \text{A}) = 6\ \text{V}.$$

- Abaixo, visualizamos a fonte de tensão equivalente.





- (b) Quando conectamos um resistor externo de $4\ \Omega$ a ambas as fontes, a corrente i_L vale:

$$i_L = \frac{v_s}{R_s + R_L} = \frac{6\ \text{V}}{2\ \Omega + 4\ \Omega} = 1\ \text{A}.$$

- Com base na lei de Ohm, determinamos a tensão na resistência externa, v_L :

$$v_L = R_L i_L = (4\ \Omega) \times (1\ \text{A}) = 4\ \text{V}.$$

- Por fim, calculamos a potência na carga, p_L :

$$p_L = i_L v_L = (1\ \text{A})(4\ \text{V}) = 4\ \text{W}.$$



- Considere, mais uma vez, o circuito do Exemplo 8.2 e calcule[†]:
 - (a) A potência entregue pela fonte de corrente de 3 A e a potência dissipada na sua resistência interna;
 - (b) A potência entregue pela fonte de tensão equivalente e a potência dissipada na sua resistência interna.
 - (c) Compare os resultados das letras “a” e “b”. Existe alguma contradição?



- Considere, mais uma vez, o circuito do Exemplo 8.2 e calcule[†]:
 - (a) A potência entregue pela fonte de corrente de 3 A e a potência dissipada na sua resistência interna;
 - (b) A potência entregue pela fonte de tensão equivalente e a potência dissipada na sua resistência interna.
 - (c) Compare os resultados das letras “a” e “b”. Existe alguma contradição?

[†](a) $P_{2\Omega} = 8\text{ W}$ e $P_{4\Omega} = 4\text{ W}$; (b) $P_{2\Omega} = 2\text{ W}$, $P_{4\Omega} = 4\text{ W}$.

Instrumentação

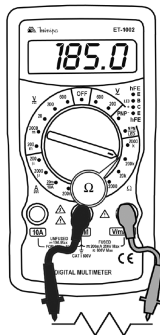


- Consideremos o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de resistência.
- Qual é o valor de resistência indicado no visor do multímetro?



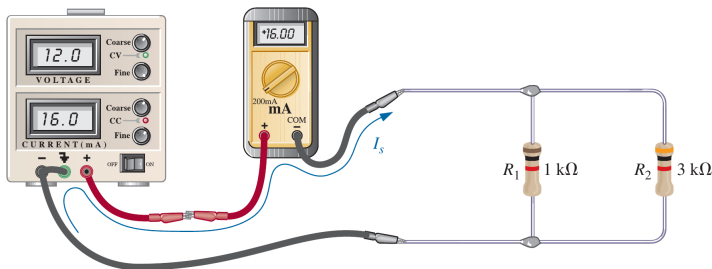
Advertência

Para evitar danos ao instrumento ou ao dispositivo em teste, desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes da medida de resistência.





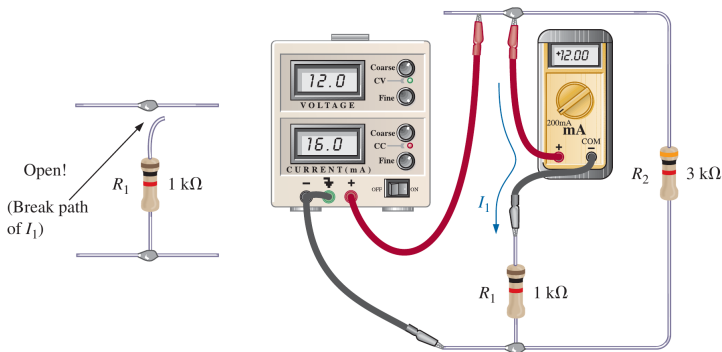
- Para medir a corrente elétrica fornecida por uma fonte, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Medição de corrente [1]



- Para medir a corrente elétrica em um resistor, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Material



- Multímetro (ohmímetro, voltímetro, amperímetro).
- Fonte CC ajustável.
- Resistores: $10\ \Omega - 2$ ou $5\ \text{W}$; $22\ \Omega - 2$ ou $5\ \text{W}$; $39\ \Omega - 2$ ou $5\ \text{W}$; $82\ \Omega - 2$ ou $5\ \text{W}$; $120\ \Omega (2x) - 2$ ou $5\ \text{W}$; $470\ \Omega - 2$ ou $5\ \text{W}$; $1,1\ \text{k}\Omega (2x) - 1/8\ \text{W}$; $3,3\ \text{k}\Omega - 1/8\ \text{W}$; $12\ \text{k}\Omega - 1/8\ \text{W}$; $27\ \text{k}\Omega - 1/8\ \text{W}$.
- Matriz de contatos (*protoboard*).
- Fios de conexão.

Precauções

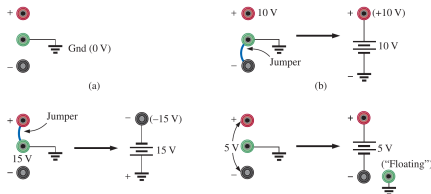


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 120 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos

Experimento 8.1 – Procedimento [4]



- Com um ohmímetro, meça todos os resistores na sua bancada e preencha a tabela a seguir. (1,0 PONTO)

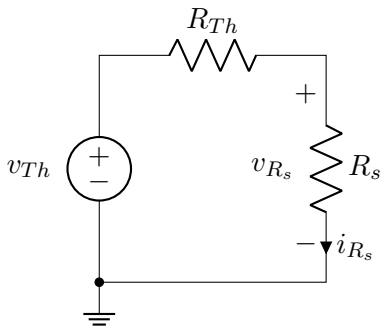
Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	$\Delta R_{\%}$	Tol. (%)	Escala
10 Ω				
22 Ω				
39 Ω				
82 Ω				
120 Ω				
470 Ω				
1,1 k Ω				
3,3 k Ω				
12 k Ω				
27 k Ω				

Experimento 8.2 – Procedimento [4]



- (a) Monte o circuito na figura abaixo com $v_{Th} = 10\text{ V}$ e $R_{Th} = 120\ \Omega$.
Meça a tensão v_{R_s} na condição de circuito aberto. (0,5 PONTO)

$v_{R_s, \text{máx}}$	Escala

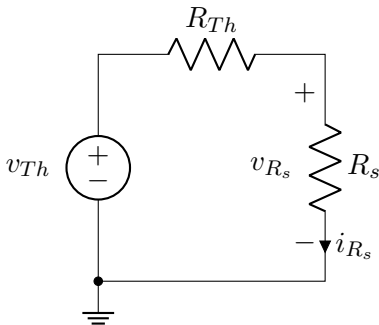


Experimento 8.2 – Procedimento [4]



- (b) Monte o circuito na figura abaixo com $v_{Th} = 10\text{ V}$ e $R_{Th} = 120\ \Omega$.
Meça a corrente i_{R_s} na condição de curto-circuito. (0,5 PONTO)

$i_{R_s, \text{máx}}$	Escala



Experimento 8.3 – Procedimento [4]



- (a) Para cada um dos valores de R_s listados a seguir, meça a corrente e a tensão na saída. Utilize $v_{Th} = 10\text{ V}$ e $R_{Th} = 120\ \Omega$. (1,5 PONTO)

R_s	v_{R_s}	Escala volt.	i_{R_s}	Escala amp.
10 Ω				
22 Ω				
39 Ω				
82 Ω				
120 Ω				
470 Ω				
1,1 k Ω				
3,3 k Ω				
12 k Ω				
27 k Ω				

Experimento 8.3 – Procedimento [4]



- (b) Para cada um dos valores de R_s listados a seguir, meça a corrente e a tensão na saída. Utilize $v_{Th} = 10\text{ V}$ e $R_{Th} = 1,1\text{ k}\Omega$. (1,5 PONTO)

R_s	v_{R_s}	Escala volt.	i_{R_s}	Escala amp.
10 Ω				
22 Ω				
39 Ω				
82 Ω				
120 Ω				
470 Ω				
1,1 k Ω				
3,3 k Ω				
12 k Ω				
27 k Ω				

Análise dos resultados



- 1 Para o experimento 8.1, calcule o erro relativo percentual para cada resistor, $\Delta R_{\%}$, a partir da fórmula a seguir:

$$\Delta R_{\%} = 100 \times \frac{|R_n - R_m|}{R_n},$$

em que R_n e R_m são as resistências nominal e medida, respectivamente. Faça comparações entre os valores encontrados e a tolerância de cada resistor. (0,5 PONTO)

- 2 Determine o valor teórico da tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito do experimento 8.2. Na sequência, obtenha os erros relativos percentuais. (1,0 PONTO)

- 3 Para o circuito da letra “a” do experimento 8.3, faça um esboço do gráfico da tensão na saída, v_{R_s} , em função da corrente no resistor R_s , i_{R_s} . Repita esse procedimento para a letra “b”. (1,5 PONTO)



- 4 A partir de cada um dos gráficos obtidos no exercício 3, determine a resistência interna dos circuitos do experimento 8.3. (1,0 PONTO)
- 5 Ainda com base nos gráficos obtidos no exercício 3, calcule a corrente de curto-circuito da letra “a” do experimento 8.3 e compare-a ao resultado da medição da letra “b” do experimento 8.2. (1,0 PONTO)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 8 de abril de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. *Engineering circuit analysis*. 8.ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-352957-8.
- [3] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [4] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.
- [5] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1002*. Português. Versão 3. Minipa. 21 de mai. de 2012. 25 pp.